

Окончание табл. 8.5

| №  | $f(x, y)$         | $\mu_1(y)$ | $\mu_2(y)$    | $\mu_3(y)$  | $\mu_4(y)$  |
|----|-------------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| 6  | $2x^2(x-a)y(y-b)$ | $y(y-b)$   | $3y(y^2-b^2)$ | $x(a-x)/3$  | $2x^2(a-x)$ |
| 7  | $3x^2(x-a)y(y-b)$ | $y(y-b)$   | $2y(y^2-b^2)$ | $2x(a-x)$   | $3x^2(a-x)$ |
| 8  | $x^2(x-a)y(y-b)$  | $y(y-b)$   | $y(y^2-b^2)$  | $3x(a-x)$   | $x^3(a-x)$  |
| 9  | $4x^2(x-a)y(y-b)$ | 0          | 0             | $4x(a-x)$   | $2x^3(a-x)$ |
| 10 | 0                 | $y^2(y-b)$ | $y(y^2-b^2)$  | $x(a-x)/4$  | $3x^3(a-x)$ |
| 11 | $2x(x-a)y^2(y-b)$ | $y^2(y-b)$ | $y(y-b)/3$    | $x(a-x)/5$  | $x(a-x)$    |
| 12 | $3x(x-a)y^2(y-b)$ | $y^2(y-b)$ | $y(y-b)/5$    | $x(a-x)/6$  | $2x(a-x)$   |
| 13 | $x(x-a)y^2(y-b)$  | $y^2(y-b)$ | 0             | $x(a-x)/7$  | $3x(a-x)$   |
| 14 | $4x(x-a)y^2(y-b)$ | $y^2(y-b)$ | $y(y-b)/7$    | $x(a-x)/8$  | $4x(a-x)$   |
| 15 | 0                 | $y(y-b)$   | $y(y-b)$      | $x^2(a-x)$  | 0           |
| 16 | $2x^3(x-a)y(y-b)$ | $y(y-b)$   | 0             | $2x^2(a-x)$ | $x(a-x)/3$  |
| 17 | $3x^3(x-a)y(y-b)$ | $y(y-b)$   | $y(y-b)/6$    | $3x^2(a-x)$ | $2x(a-x)$   |
| 18 | $x^3(x-a)y(y-b)$  | $y(y-b)$   | $y(y-b)/4$    | $x^3(a-x)$  | $3x(a-x)$   |
| 19 | $4x^3(x-a)y(y-b)$ | $y(y-b)$   | 0             | $2x^3(a-x)$ | $4x(a-x)$   |
| 20 | 0                 | $y(y-b)$   | $y^2(y-b)/2$  | $3x^3(a-x)$ | $x(a-x)/4$  |

## 9 ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МЕТОДЫ. МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО

В отличие от традиционных численных методов решения задач, заключающихся в разработке алгоритма построения решения, для исследования некоторых классов задач оказывается более целесообразным моделирование их сущности с использованием законов больших чисел теории вероятностей. Оценки  $f_1, f_2, \dots, f_n$  искомого величины  $f$  в этом случае строят на основании статистической обработки материала, полученного в результате многократных случайных испытаний. Основным требованием при этом является сходимость по вероятности рассматриваемой случайной величины к искомому решению задачи:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|f - f_n| < \varepsilon) = 1. \quad (9.1)$$

Здесь  $P$  — вероятность,  $\varepsilon$  — сколь угодно малое положительное число.

В отличие от численных методов, описанных ранее, в данном случае вычислительный процесс является *нeterminированным*. Такой подход к решению вычислительных задач получил общее название *метода Монте-Карло*. При практической реализации данного подхода случайные величины заменяют сериями так называемых *псевдослучайных величин*, генерируемых соответствующими стандартными программами.



## 9.1. Вычисление определенного интеграла

Пусть задана непрерывная случайная величина  $\xi$  с плотностью вероятности  $\rho(x)$ , значения которой распределены на интервале  $(a, b)$ .

Плотность вероятности  $\rho(x)$  обладает следующими свойствами:

- 1)  $\rho(x) \geq 0$ ;
- 2)  $\int_a^b \rho(x) dx = \int_a^b \rho(x) dx = 1$ . (9.2)

Тогда математическое ожидание случайной величины  $\xi$  равно интегралу

$$M(\xi) = \int_a^b x \rho(x) dx.$$

Для функции  $f(\xi)$ , аргументом которой является случайная величина  $\xi$ , т. е. для случайной функции, математическое ожидание равно

$$M(f(\xi)) = \int_a^b f(x) \rho(x) dx. \quad (9.3)$$

Отсюда следует, что любой интеграл вида  $\int_a^b f(x) \rho(x) dx$ , где функция  $\rho(x)$  обладает свойствами (9.2), можно признать за математическое ожидание некоторой случайной функции  $f(\xi)$ .

Но математическое ожидание случайной величины  $f(\xi)$  можно приближенно определить с помощью статистических оценок, т. е. на основе выборки  $\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_N\}$  объема  $N$  как среднее арифметическое значений  $\{f(\xi_1), f(\xi_2), \dots, f(\xi_N)\}$ . Поэтому интеграл (9.2) можно вычислить приближенно по формуле

$$\int_a^b f(x) \rho(x) dx \approx \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N f(\xi_k). \quad (9.4)$$

Теоретическим основанием для такого перехода является *центральная предельная теорема* теории вероятностей, которая в упрощенной формулировке утверждает следующее.

## 9. Вероятностные методы. Метод Монте-Карло

Среднее арифметическое  $N$  испытаний случайной величины  $\xi$

$$\xi_N = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \xi_k$$

является случайной величиной с тем же математическим ожиданием  $M(\xi_N) = M(\xi)$  и дисперсией, равной

$$D(\xi_N) = \frac{1}{N} D(\xi), \text{ и при } N \rightarrow \infty \text{ закон распределения случайной величины } \xi_N \text{ стремится к нормальному закону.}$$

Очевидно, что чем больше  $N$ , тем меньше дисперсия

$$D(\xi_N) = \frac{1}{N} D(\xi). \text{ Величину погрешности формулы (9.4) можно оценить по вероятности.}$$

Например, при больших  $N$  можно утверждать, что с вероятностью 0,997 ошибка не превосходит величину  $3\sigma = 3 \cdot \sqrt{D(\xi_N)}$  (правило «трех сигм» для нормально распределенной случайной величины).

Можно считать, что погрешность формулы (9.4) есть величина порядка  $O\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$ , но для повышения точности в

данном случае нельзя применять правило Рунге-Ромберга. Приведем другой способ статистической оценки для одномерного интеграла

$$\int_a^b f(x) dx.$$

Для этого вспомним его геометрический смысл. Предположим, что функция  $f(x)$  положительна на отрезке  $[a, b]$ . Тогда интеграл равен площади криволинейной трапеции, ограниченной графиком функции  $f(x)$ , осью абсцисс и прямыми  $x = a$  и  $x = b$  (рис. 9.1).

Рассмотрим две случайные величины  $\xi$  — равномерно распределенную на отрезке  $[a, b]$  и  $\eta$  — равномерно распределенную на отрезке  $[0, f_{\max}]$ , где  $f_{\max} = \max_{x \in [a, b]} f(x)$ .



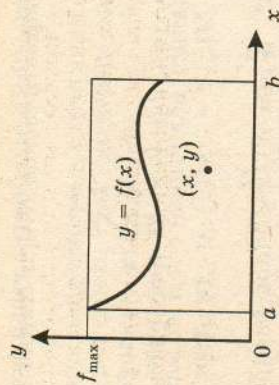


Рис. 9.1

Вероятность попадания случайной точки  $(\xi, \eta)$  в криволинейную трапецию равна отношению площади трапеции к площади прямоугольника  $\{(x, y), a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f_{\max}\}$ :

$$p = \frac{\int_a^b f(x) dx}{(b-a) f_{\max}}. \quad (9.5)$$

Проведем серию из  $N$  испытаний и получим  $N$  случайных точек  $(x, y)$ , принадлежащих прямоугольной области  $\{a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f_{\max}\}$ . Подсчитаем число  $N_f$  точек, удовлетворяющих условию  $y \leq f(x)$ . Тогда вероятность попадания случайной точки  $(\xi, \eta)$  в криволинейную трапецию приближенно равна относительной частоте попадания в

криволинейную трапецию, т. е.  $p \approx \frac{N_f}{N}$  и интеграл приближенно вычисляется по формуле

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{N_f}{N} (b-a) f_{\max}. \quad (9.6)$$

Другой, более простой способ вычисления интеграла заключается в следующем.

Проведем серию из  $N$  испытаний случайной величины, равномерно распределенной на отрезке  $[a, b]$ , и получим  $N$  случайных чисел  $x_i$ , принадлежащих отрезку  $[a, b]$ . Вычислим интеграл по формуле

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{(b-a)}{N} \sum_{i=1}^N f(x_i). \quad (9.7)$$

## 9. Вероятностные методы. Метод Монте-Карло

Отметим, что в (9.7) подынтегральная функция может принимать положительные и отрицательные значения, тогда как формула (9.6) применима только для неотрицательной функции  $f(x)$ .

В общем случае, когда пределы интегрирования могут быть бесконечными, необходимо преобразовать интеграл к виду

$$\int_0^1 \tilde{f}(x) dx \quad (9.8)$$

и применить формулу (9.7).

**Пример 9.1.** Вычислить интеграл  $\int_1^3 x^2 dx$ .

*Решение в программе Excel.*

Точное значение интеграла составляет

$$\frac{3^3}{3} - \frac{1^3}{3} \approx 8,6666666667.$$

В данном примере возьмем  $N = 100$  и  $a = 1$ ,  $b = 3$ ,  $f_{\max} = \max_{x \in [1,3]} x^2 = 9$ .

Введем формулы, как показано в табл. 9.1.

Таблица 9.1

|   | A                  | B              | C                      |
|---|--------------------|----------------|------------------------|
| 1 | x                  | y              | Попадание              |
| 2 | = 1 + 2 * СЛЧИС () | = 9 * СЛЧИС () | = ЕСЛИ (y < x^2; 1; 0) |

Выделим ячейки A2:C2 и маркером заполнения протянем вниз до строки 101 включительно. В ячейки C102, C103 соответственно введем формулы = СУММ (C2:C101), = (C102/100) \* (3-1) \* 9.

В ячейке C103 получим приближенное значение интеграла, которое будет изменяться при каждом пересчете листа, так как используется функция СЛЧИС (), которая автоматическим образом дает новое случайное число из интервала (0, 1) при каждом пересчете. Приведем некоторые из полученных значений: 7,32; 9,72; 9,18.



Создадим макрос — функцию для вычисления интеграла по формуле (9.6). С помощью команды меню «Сервис» — Макросы — Редактор *Visual Basic* откроем окно редактора, выполним команду «Insert — Module» и введем тексты описаний функций:

```
Function f (ByVal x)
f = x ^ 2
End Function
Function int_st (ByVal a, ByVal b, ByVal Fmax, ByVal N)
Randomize
Nf = 0
For i = 1 To N
x = Rnd * (b - a) + a.
y = Rnd * Fmax
If y < f(x) Then Nf = Nf + 1
Next i
int_st = Nf * (b - a) * Fmax / N
End Function
Function int_MK1 (ByVal a, ByVal b, ByVal N)
Randomize
S = 0
For i = 1 To N
x = Rnd * (b - a) + a
S = S + f(x)
Next i
int_st1 = (b - a) * S / N
End Function
```

Здесь функция *int\_st()* реализует формулу (9.6), а функция *int\_MK1()* — формулу (9.7). Обратим внимание на то, что датчик случайных чисел *Rnd* языка *Visual Basic* дает случайные числа, равномерно распределенные в интервале (0, 1), которые с помощью преобразования отображаются на отрезок  $[a, b]$ .

Введем в ячейку D103 формулу = *int\_st*(1; 3; 9; 100). При каждом пересчете формулы в ячейке D103 получим значения, имеющие погрешность того же порядка, что и в ячейке C103. Изменим в формуле D103 число испытаний  $N = 100$  на  $N = 100000$ : = *int\_st*(1; 3; 9; 100000). Теперь при каждом пересчете будем получать существенно более точные значения интеграла.

В табл. 9.2 приведены результаты вычисления интеграла по формуле (9.6) при различных значениях числа испытаний  $N$ . Использование формулы (9.7) дает данные табл. 9.3.

## 9. Вероятностные методы. Метод Монте-Карло

Таблица 9.2

| № серии | N = 100 | N = 10 000 | N = 1 000 000 |
|---------|---------|------------|---------------|
| 1       | 9,54    | 8,5968     | 8,664444      |
| 2       | 10,08   | 8,7858     | 8,652024      |
| 3       | 8,28    | 8,8074     | 8,664714      |
| 4       | 8,82    | 8,5554     | 8,665146      |
| 5       | 9,90    | 8,7498     | 8,672022      |

Таблица 9.3

| № серии | N = 100 | N = 10 000 | N = 1 000 000 |
|---------|---------|------------|---------------|
| 1       | 8,89    | 8,571656   | 8,665937      |
| 2       | 7,62    | 8,700989   | 8,659312      |
| 3       | 8,98    | 8,624127   | 8,670203      |
| 4       | 8,52    | 8,687063   | 8,663603      |
| 5       | 8,54    | 8,627519   | 8,659731      |

Табл. 9.2 и 9.3 наглядно иллюстрируют оценку  $O\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$  порядка погрешности: чтобы уточнить одну десятичную цифру (т. е. уменьшить погрешность в 10 раз), нужно увеличить число испытаний в 100 раз!

## 9.2. Вычисление кратных интегралов

Метод Монте-Карло для вычисления одномерных интегралов обычно не применяется, так как для получения высокой точности более удобны квадратурные формулы. Этот метод оказывается более эффективным при вычислении кратных интегралов, когда кубатурные формулы для достижения малой погрешности слишком громоздки и требуют большого объема вычислений.

При использовании квадратурных или кубатурных формул, число операций быстро возрастает с ростом размерности интеграла. Например, если для вычисления одномерного интеграла методом трапеций с заданной точно-



стью необходимо вычислить сумму порядка  $N$  слагаемых, то для вычисления двойного интеграла тем же методом необходимо сложить порядка  $N^2$  слагаемых, а для тройного интеграла число слагаемых составляет порядка  $N^3$ .

Число испытаний  $N$ , требующихся для достижения заданной точности  $\varepsilon$  приближенного значения, в методе

Монте-Карло есть величина порядка  $O\left(\frac{1}{\varepsilon^2}\right)$  и не зависит

от размерности интеграла.

Приведем критерий выбора между кубатурной формулой  $p$ -го порядка точности и методом Монте-Карло для вычисления с точностью  $\varepsilon$  кратного интеграла функции  $m$  переменных.

Если число измерений  $m < 2p$ , лучше использовать кубатурные или кубатурные формулы, если  $m > 2p$  — метод Монте-Карло.

Например, если  $p = 1$ , тройные интегралы выгоднее вычислять методом Монте-Карло, а одномерные — кубатурными формулами.

Если  $p = 2$ , лучше вычислять методом Монте-Карло пятимерные интегралы, а одномерные, двойные и тройные — кубатурными или кубатурными формулами.

Рассмотрим конкретные формулы метода Монте-Карло для вычисления кратных интегралов, получающиеся способом, который применялся для вывода формулы (9.7).

Пусть требуется вычислить двойной интеграл

$$\iint_{a^2}^{b^2} f(x, y) dx dy. \quad (9.9)$$

Проведем серию из  $N$  испытаний случайной точки  $(x_i, y_i)$ , где  $x_i$  равномерно распределены на отрезке  $[a, b]$ , а  $y_i$  равномерно распределены на отрезке  $[c, d]$ . Вычислим интеграл (9.9) по формуле

$$\iint_{a^2}^{b^2} f(x, y) dx dy \approx \frac{(b-a)(d-c)}{N} \sum_{i=1}^N f(x_i, y_i). \quad (9.10)$$

Для тройного интеграла аналогично получим формулу

$$\iiint_{a^3}^{b^3} f(x, y, z) dx dy \approx \frac{(b-a)(d-c)(q-p)}{N} \sum_{i=1}^N f(x_i, y_i, z_i), \quad (9.11)$$

где  $x_i$  равномерно распределены на отрезке  $[a, b]$ ,  $y_i$  — на отрезке  $[c, d]$ , а  $z_i$  — на отрезке  $[p, q]$ ;  $N$  — число испытаний.

Для  $m$ -кратного интеграла формула метода Монте-Карло имеет вид

$$\begin{aligned} & \iint_{a_1 a_2}^{b_1 b_2} \dots \int_{a_m}^{b_m} f(x^1, x^2, \dots, x^m) dx^1 dx^2 \dots dx^m \approx \\ & \approx \frac{(b_1 - a_1)(b_2 - a_2) \dots (b_m - a_m)}{N} \sum_{i=1}^N f(x_i^1, x_i^2, \dots, x_i^m). \end{aligned} \quad (9.12)$$

**Пример 9.2.** Вычислим двойной интеграл  $\int_0^2 \int_0^2 xy dx dy$ .

*Решение в программе Excel.*

Точное значение равно 5.

Построим макрос — функцию для вычисления интеграла по формуле (9.10). С помощью команды меню «Сервис» — Макросы — Редактор Visual Basic» откроем окно редактора, выполним команду «Insert — Module» и введем тексты описаний функций:

Function f (ByVal x, ByVal y)

f = x \* y

End Function

Function int\_MK2 (ByVal a, ByVal b, ByVal c, ByVal d, ByVal N)

Randomize

s = 0

For i = 1 To N

x = Rnd \* (b - a) + a

y = Rnd \* (d - c) + c

s = s + f(x, y)

Next i

int\_MK2 = (b - a) \* (d - c) \* s / N

End Function

Введем в ячейку A1 формулу = int\_MK2 (0; 2; 2; 3; 100), а в B1 — = int\_MK2 (0; 2; 2; 3; 1000000).

Выделим диапазон A1:B1 и протянем маркер заполнения до строки 5. Получим данные табл. 9.4.

В столбце A значения соответствуют сериям испытаний с объемом  $N = 100$ , а в B —  $N = 1000000$ , следовательно, во втором столбце получены более точные значения.



Таблица 9.4

|   | A        | B        |
|---|----------|----------|
| 1 | 4,513159 | 4,998266 |
| 2 | 4,867957 | 5,002396 |
| 3 | 5,523045 | 4,998898 |
| 4 | 4,575598 | 5,001704 |
| 5 | 4,303717 | 5,003065 |

Составим программу на C++ для вычисления тройного интеграла по формуле (9.12):

```
#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
double f(double x, double y, double z);
typedef double (*PF)(double, double, double);
double MK3 (PF f, double a1, double b1, double a2, double b2,
double a3, double b3, const int n);
int main () {
double a1, b1, a2, b2, a3, b3, y; PF pf; int n;
cout << "a1 = "; cin >> a1; cout << "b1 = "; cin >> b1;
cout << "a2 = "; cin >> a2; cout << "b2 = "; cin >> b2;
cout << "a3 = "; cin >> a3; cout << "b3 = "; cin >> b3;
cout << "n = "; cin >> n;
pf = f;
y = MK3 (pf, a1, b1, a2, b2, a3, b3, n);
cout << "Integral = " << y;
cout << "\n Press any key & Enter"; cin >> n; // pause
return 0;
}
double f (double x, double y, double z) {
double r;
r = x * y * z;
return r;
}
double MK3 (PF f, double a1, double b1, double a2, double b2,
double a3, double b3, const int n) {
double s, x1, x2, x3; int i;
s = 0; randomize ();
for (i = 1; i <= n; i++) {
x1 = a1 + (b1 - a1) * random (100)/100; x2 = a2 + (b2 - a3) *
random (100)/100;
x3 = a3 + (b3 - a3) * random (100)/100; s = s + f(x1, x2, x3);
}
```

```
}
s = (b1 - a1) * (b2 - a2) * (b3 - a3) * s/n;
return s;
}
```

Результат при  $n = 1000000$  испытаний для интеграла

$$\int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 xyz \, dx dy dz = 0,125 :$$

```
a1 = 0
b1 = 1
a2 = 0
b2 = 1
a3 = 0
b3 = 1
n = 1000000
Integral = 0.121488
Press any key & Enter
```

### 9.3. Решение систем линейных уравнений

Рассмотрим применение метода Монте-Карло для решения *систем линейных уравнений*

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, \dots, n. \quad (9.13)$$

Пусть система (9.13) приведена к виду

$$x_i = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} x_j + \beta_i, \quad i = 1, \dots, n. \quad (9.14)$$

где норма матрицы  $\alpha = [\alpha_{ij}]$  удовлетворяет условию  $\|\alpha\| < 1$ . Тогда система (9.14) имеет единственное решение. Приведем без доказательства схематическое описание метода Монте-Карло для решения системы линейных уравнений (9.14).

Подберем такие множители  $v_{ij}$ , чтобы решения  $p_{ij}$  уравнений  $\alpha_{ij} = p_{ij} v_{ij}$  удовлетворяли условиям:

- 1)  $p_{ij} \geq 0$ , причем  $p_{ij} > 0$ , если  $\alpha_{ij} \neq 0$ ;
- 2)  $\sum_{j=1}^n p_{ij} < 1, i = 1, \dots, n$ .



Положим  $P_{i,n+1} = 1 - \sum_{j=1}^n p_{ij}, i = 1, \dots, n$ ;

$P_{n+1,j} = 0$ , если  $j < n + 1$ ;  $p_{n+1,n+1} = 1$ .

Будем трактовать число  $p_{ij}$  как вероятность перехода некоторой частицы из состояния  $S_i$  в состояние  $S_j$ . Всего состояний  $n + 1$ :

$$S_1, S_2, \dots, S_{n+1},$$

причем граничное состояние  $S_{n+1} = \Gamma$  соответствует остановке частицы, так как  $p_{n+1,j} = 0$ , т. е. частица не может выйти из состояния  $S_{n+1}$ .

Матрица с элементами  $p_{ij}$  называется *матрицей перехода* состояний  $\{S_i\}$ :

$$P = \begin{bmatrix} p_{1,1} & p_{1,2} & \dots & p_{1,n} & p_{1,n+1} \\ p_{2,1} & p_{2,2} & \dots & p_{2,n} & p_{2,n+1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ p_{n,1} & p_{n,2} & \dots & p_{n,n} & p_{n,n+1} \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (9.15)$$

Назовем *траекторией*  $T_i$  совокупность состояний, через которые проходит блуждающая частица, начиная с состояния  $S_i$  и заканчивая граничным состоянием  $\Gamma$ . Промежуточные состояния частицы обозначим  $S_1, S_2, \dots, S_m$ :

$$T_i = \{S_i, S_1, S_2, \dots, S_m, S_{m+1} = \Gamma\}. \quad (9.16)$$

Поставим в соответствие траектории  $T_i$  случайное число  $X_i$ :

$$X_i = \beta_i + v_{i,1}\beta_1 + v_{i,2}\beta_2 + \dots + v_{i,t_1}\beta_{t_1} + v_{i,t_1+1}\beta_{t_1+1} + \dots + v_{i,t_m}\beta_{t_m}, \quad (9.17)$$

где  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$  — свободные члены системы (9.14) с индексами, совпадающими с индексами состояний, образующих траекторию (9.16).

**Теорема 9.1.** Математические ожидания случайных величин (9.17) равны корням системы (9.14):  $M(X_i) = x_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ .

Сформулируем алгоритм решения системы линейных уравнений (9.13) методом Монте-Карло.

1. Привести систему (9.13) к виду (9.14):

$$x_i = \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} x_j + \beta_i, i = 1, \dots, n, \|\alpha\| < 1. \quad (9.18)$$

2. Подобрать такие числа  $v_{ij}$ , чтобы решения  $p_{ij}$  уравнений  $\alpha_{ij} = p_{ij}v_{ij}$  удовлетворяли условиям:

1)  $p_{ij} \geq 0$ , если  $\alpha_{ij} \neq 0$ ;

$$2) \sum_{j=1}^n p_{ij} < 1, i = 1, \dots, n. \quad (9.19)$$

Вычислить  $n + 1$ -й столбец и  $n + 1$ -ю строку матрицы перехода:

$$p_{i,n+1} = 1 - \sum_{j=1}^n p_{ij}, i = 1, \dots, n, \quad (9.20)$$

$p_{n+1,j} = 0$ , если  $j < n + 1$ ;  $p_{n+1,n+1} = 1$ .

3.0. присвоить значение  $x_i = 0$ ;

3.1. для каждого  $k = 1, \dots, N$  (где  $N$  число испытаний

случайной величины  $X_i$ ) выполнить статистические испытания по алгоритму:

3.1.0. присвоить  $m = 0$ ;  $i_m = i$ ;  $v = 1$ ;  $x_i = x_i + \beta_i$ ;

3.1.1. присвоим переменной очередное значение:  $m = m + 1$ ;

3.1.2. возьмем случайное число  $\xi$  из интервала (0; 1), и выберем значение  $i_m$  по следующему правилу:

$$i_m = \begin{cases} 1, & \text{если } 0 \leq \xi < p_{i,1}, \\ j+1, & \text{если } p_{i,1} + p_{i,2} + \dots + p_{i,j} \leq \xi < p_{i,1} + p_{i,2} + \dots + p_{i,j+1}, 1 \leq j \leq n. \end{cases}$$

3.1.3. если  $j < n + 1$ , перейти к 3.1.1;

3.1.4. для каждого  $l = 0, 1, \dots, m - 2$  вычислить

$$v = v \cdot v_{i_l i_{l+1}}, x_i = x_i + v \cdot \beta_{i_{l+1}};$$

3.2. вычислить  $x_i = x_i / N$ .

Приведем простой пример решения системы линейных уравнений методом Монте-Карло.



## Пример 9.3. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} x_1 = 0,4x_1 - 0,1x_2 + 0,5, \\ x_2 = -0,2x_1 + 0,5x_2 + 0,6. \end{cases}$$

## Решение.

Приближенное решение  $x_1 = 0,68$ ,  $x_2 = 0,93$  получено методом итераций с точностью до 0,01.

Продемонстрируем применение алгоритма метода Монте-Карло, выполнив вычисления вручную. Запишем матрицу  $\alpha$  и вектор  $\beta$ :

$$\alpha = \begin{bmatrix} 0,4 & -0,1 \\ -0,2 & 0,5 \end{bmatrix}, \quad \beta = \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,6 \end{bmatrix}.$$

Очевидно, что можно выбрать числа  $p_{ij}$  и  $v_{ij}$  следующим образом:

$$[p_{ij}] = \begin{bmatrix} 0,4 & 0,1 \\ 0,2 & 0,5 \end{bmatrix}, \quad v = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Тогда выполняются условия (9.19). Вычислим 3-й столбец и 3-ю строку матрицы перехода по формулам (9.20):

$$\Pi = \begin{bmatrix} 0,4 & 0,1 & 0,5 \\ 0,2 & 0,5 & 0,3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Результаты дальнейших вычислений приведены в табл. 9.5, в которой показано, как вычисляется приближенное значение  $x_1$ .

Проведем  $N = 10$  испытаний случайной величины  $X_1$ . Для этого может понадобиться больше 10 случайных чисел. Вычислим с помощью программы Excel последовательность из 30 случайных чисел интервала (0; 1). Для этого введем в ячейку A1 формулу = СЛЧИС() и маркером заполнения протянем A1 до A30. Форматируем диапазон A1:A30 с помощью команды меню «Формат — Ячейки — Числовой — Число десятичных знаков 2». В первом столбце табл. 9.5 записаны полученные в Excel случайные числа.

Так как мы вычисляем  $X_1$ , то начальное состояние  $S_i$  есть  $S_1$ . Всего состояний три:  $S_1$ ,  $S_2$  и  $S_3 = \Gamma$ ,  $\Gamma$  — граничное состояние.

Таблица 9.5

| №                                 | Случайное число | Траектория блуждания частицы                                                                             | Значение случайной величины $X_1$   |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1                                 | 0,07            | $S_1 \rightarrow S_1 \rightarrow S_1 \rightarrow \Gamma$                                                 | $0,5 + 0,5 + 0,5 = 1,5$             |
|                                   | 0,25            |                                                                                                          |                                     |
|                                   | 0,99            |                                                                                                          |                                     |
| 2                                 | 0,73            | $S_1 \rightarrow \Gamma$                                                                                 | 0,5                                 |
| 3                                 | 0,14            | $S_1 \rightarrow S_1 \rightarrow S_1 \rightarrow S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_2 \rightarrow \Gamma$ | $0,5 + 0,5 + 0,5 - 0,6 - 0,6 = 0,3$ |
|                                   | 0,06            |                                                                                                          |                                     |
|                                   | 0,54            |                                                                                                          |                                     |
|                                   | 0,58            |                                                                                                          |                                     |
|                                   | 0,68            |                                                                                                          |                                     |
| 4                                 | 0,86            | $S_1 \rightarrow \Gamma$                                                                                 | 0,5                                 |
| 5                                 | 0,73            | $S_1 \rightarrow \Gamma$                                                                                 | 0,5                                 |
| 6                                 | 0,65            | $S_1 \rightarrow \Gamma$                                                                                 | 0,5                                 |
| 7                                 | 0,29            | $S_1 \rightarrow S_1 \rightarrow \Gamma$                                                                 | $0,5 + 0,5 = 1$                     |
|                                   | 0,84            |                                                                                                          |                                     |
| 8                                 | 0,22            | $S_1 \rightarrow S_1 \rightarrow \Gamma$                                                                 | $0,5 + 0,5 = 1$                     |
| 9                                 | 0,57            |                                                                                                          |                                     |
| 10                                | 0,90            | $S_1 \rightarrow \Gamma$                                                                                 | 0,5                                 |
| Среднее значение величины $X_1 =$ |                 |                                                                                                          | $6,3 / 10 = 0,63$                   |

Согласно алгоритму, нужно определить, в какой из следующих интервалов

$$[0; 0,4), [0,4; 0,4 + 0,1) = [0,4; 0,5), [0,5; 1)$$

попадает очередное случайное число  $\xi$ .

Если число попадает в первый интервал, то очередное состояние есть  $S_1$ , т. е. имеем переход  $S_1 \rightarrow S_1$ , если во второй интервал, то имеем переход  $S_1 \rightarrow S_2$ , если в третий —  $S_1 \rightarrow S_3$ , т. е. частица переходит граничное состояние.

Если начальное состояние есть  $S_2$ , нужно проверить попадание частицы в интервалы

$$[0; 0,2), [0,2; 0,7), [0,7; 1).$$

Первое случайное число 0,07 попадает в интервал  $[0; 0,4)$ , следовательно, частица переходит из  $S_1$  в  $S_1$ . Второе случайное число 0,25 также попадает в интервал  $[0; 0,4)$ ,



частица переходит из  $S_1$  в  $S_1$ . Третье число 0,99 попадает в третий интервал  $[0,5; 1)$ , поэтому частица переходит в граничное состояние  $S_3 = \Gamma$ . Получаем траекторию  $S_1 \rightarrow S_1 \rightarrow S_1 \rightarrow \Gamma$ .

Теперь вычислим по формуле (9.17) значение  $X_1$ . Значения индексов  $i_m$  следующие:  $i_0 = 1, i_1 = 1, i_2 = 1, i_3 = 3$  ( $m = 3$ ).

$$X_1 = \beta_1 + v_{i_0, i_1} \beta_{i_1} + v_{i_1, i_2} \beta_{i_2} = \beta_1 + 1 \cdot \beta_1 + 1 \cdot 1 \cdot \beta_1 = 0,5 + 0,5 + 0,5 = 1,5.$$

Аналогично вычислим второе значение  $X_1$ . Следующее случайное число 0,73 попадает в третий интервал, получаем траекторию  $S_1 \rightarrow \Gamma$  и значение  $X_1 = \beta_1 = 0,5$ .

При вычислении третьего значения  $X_1$  первое случайное число 0,14 попадает в первый интервал, второе случайное число 0,06 в первый интервал, третье случайное число 0,54 попадает во второй интервал. Имеем часть траектории  $S_1 \rightarrow S_1 \rightarrow S_1 \rightarrow S_2$ . Для состояния  $S_2$  следующее случайное число 0,58 проверяем на интервалах  $[0; 0,2), [0,2; 0,7), [0,7; 1)$ .

Число 0,58 попадает во второй интервал, а следующее 0,68 — в третий. Траектория имеет вид  $S_1 \rightarrow S_1 \rightarrow S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_2 \rightarrow \Gamma$  и значение  $X_1$  для этой траектории равно

$$X_1 = \beta_1 + 1 \cdot \beta_1 + 1 \cdot 1 \cdot \beta_1 + 1 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot \beta_2 + 1 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot 1 \cdot \beta_2 = 0,5 + 0,5 + 0,5 - 0,6 - 0,6 = 0,3.$$

Аналогично можно вычислить среднее арифметическое для  $X_2$ .

Результаты вычислений приведены в табл. 9.6. Здесь начальное состояние есть  $S_2$ .

Таблица 9.6

| № | Случайное число | Траектория блуждания частицы                                             | Значение случайной величины $X_2$ |
|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 0,10            | $S_2 \rightarrow S_2 \rightarrow S_2 \rightarrow S_2 \rightarrow \Gamma$ | $0,6 - 0,5 + 0,6 + 0,6 = 1,3$     |
|   | 0,49            |                                                                          |                                   |
|   | 0,37            |                                                                          |                                   |
|   | 0,94            |                                                                          |                                   |
| 2 | 0,75            | $S_2 \rightarrow \Gamma$                                                 | 0,6                               |
| 3 | 0,86            | $S_2 \rightarrow \Gamma$                                                 | 0,6                               |

Окончание табл. 9.6

| №                                 | Случайное<br>число | Траектория блуждания<br>частицы                                          | Значение случайной<br>величины $X_2$ |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 4                                 | 0,63               | $S_2 \rightarrow S_2 \rightarrow S_1 \rightarrow \Gamma$                 | $0,6 + 0,6 - 0,5 = 0,7$              |
|                                   | 0,04               |                                                                          |                                      |
|                                   | 0,80               |                                                                          |                                      |
| 5                                 | 0,68               | $S_2 \rightarrow \Gamma$                                                 | 0,6                                  |
| 6                                 | 0,41               | $S_2 \rightarrow S_2 \rightarrow \Gamma$                                 | $0,6 + 0,6 = 1,2$                    |
|                                   | 0,78               |                                                                          |                                      |
|                                   | 0,43               |                                                                          |                                      |
| 7                                 | 0,23               | $S_2 \rightarrow S_2 \rightarrow S_2 \rightarrow S_2 \rightarrow \Gamma$ | $0,6 + 0,6 + 0,6 + 0,6 = 2,4$        |
|                                   | 0,20               |                                                                          |                                      |
|                                   | 0,92               |                                                                          |                                      |
|                                   | 0,91               |                                                                          |                                      |
| 8                                 | 0,91               | $S_2 \rightarrow \Gamma$                                                 | 0,6                                  |
| 9                                 | 0,90               | $S_2 \rightarrow \Gamma$                                                 | 0,6                                  |
| 10                                | 0,49               | $S_2 \rightarrow S_2 \rightarrow \Gamma$                                 | $0,6 + 0,6 = 1,2$                    |
|                                   | 0,70               |                                                                          |                                      |
| Среднее значение величины $X_2 =$ |                    |                                                                          | $9,8 / 10 = 0,98$                    |

Сравнивая полученные значения  $X_1 = 0,63$ ;  $X_2 = 0,98$  с приближенными корнями  $x_1 = 0,68$ ;  $x_2 = 0,93$ , видим, что получены удовлетворительные результаты. Очевидно, для повышения точности необходимо провести значительно большее число испытаний.